

Образец билета

2-й контрольной работы по математической логике

Задача 1 (5 баллов). С помощью теоремы Поста проверить полноту системы булевых функций $\{\rightarrow, (xy)' \oplus z', f\}$, где $f(x, y) = (1001)$.

Задача 2. (3 балла) Ввести необходимые предикаты и построить формулу алгебры предикатов, выражающую следующее утверждение:

«Каков бы ни был белый квадрат, не лежащий под некоторым черным шаром, ниже его находятся все белые шары».

Задача 3 (3 балла). Для следующей формулы найти ПНФ и ССФ:

$$(\exists x)(\exists y)(P(x, y) \Rightarrow R(x)) \Rightarrow (\exists x)(\neg(\forall y)P(x, y) \vee R(x)).$$

Задача 4 (4 баллов). Методом резолюций доказать противоречивость следующего множества дизъюнктов: $S = \{D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6, D_7\}$, где

$$\begin{aligned} D_1 &= E(x) \vee V(y) \vee C(f(x)), \quad D_2 = E(x) \vee S(x, f(x)), \quad D_3 = \neg E(a), \quad D_4 = P(a), \\ D_5 &= P(f(x)) \vee \neg S(y, x), \quad D_6 = \neg P(x) \vee \neg V(g(x)) \vee \neg V(y), \\ D_7 &= \neg P(x) \vee \neg C(y). \end{aligned}$$

Задача 5 (5 баллов). Методом резолюций обосновать тождественную истинность формулы:

$$(\forall y) \left(((\forall x)P(x) \vee R(y)) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \vee R(y)) \right).$$